Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 16.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. május 16. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Azonosító jel:

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

A feladatsor két részből áll.
A mindenki számára **közös feladatok (I–VIII.)** helyes megoldásáért 80 pontot kaphat.
Az **utolsó feladat (IX.)** két változatot (A és B) tartalmaz. EZEK KÖZÜL **CSAK AZ EGYIKET KELL MEGOLDANIA!** Az utolsó feladatban szerezhető 20 pontot CSAK AZ EGYIK VÁLASZTHATÓ FELADATBÓL KAPHATJA, tehát nem ér el több pontot, ha mindkettőbe belekezdett. Ha mégis ezt tette, a dolgozat leadása előtt TOLLAL HÚZZA ÁT A NEM KÍVÁNT MEGOLDÁST! Ellenkező esetben a javítók automatikusan az „A” változatot fogják értékelni.

A feladatok zárt vagy nyílt végűek. A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B D

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot, több mondatból álló válaszokat vagy fogalmazást (esszét) kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

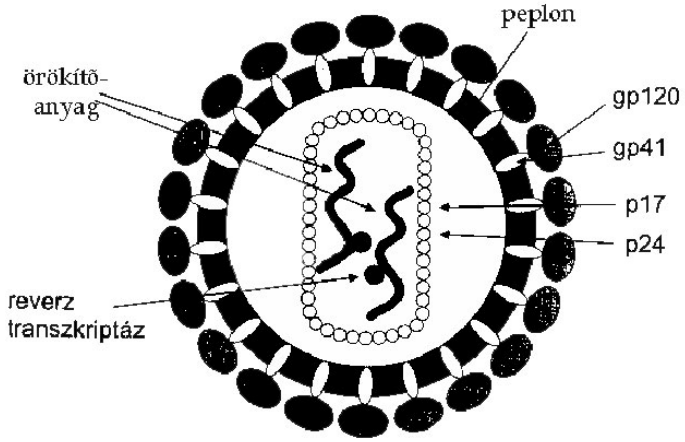
A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



I. Veszélyes kórokozók 9 pont

Az alábbi rajzon a szerzett immunhiány tünetegyüttes (szindróma) (AIDS) kórokozójának (HIV) felépítését figyelheti meg:



Jelmagyarázat:

- *peplon:* a gazdasejt sejthártyájából kiszakított részlet
- *gp120 és gp41:* a peplonba ágyazódó fehérjék
- *p17 és p24:* a HIV saját burkának makromolekulái
- *reverz transzkriptáz:* a HIV timint nem tartalmazó örökítőanyagát átírni képes enzim

1. Melyik igaz a peplonra? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. Foszfatidokat tartalmaz.
B. Cellulózt tartalmaz.
C. Fehérjét tartalmaz.
D. DNS-t tartalmaz
E. Felépítő molekulái teljes egészükben apoláris (hidrofób) jellegűek.

2. Melyik vegyületcsoportba tartozik a HIV p17 és p24 anyaga?

……

Hasonlítsa össze a HIV-et egy másik kórokozóval! *A megfelelő betűjelet írja a sorok végén található négyzetbe!* (5 pont)

A. HIV
B. tüdőgyulladást okozó baktérium
C. mindkettő
D. egyik sem

3.	Prokarióta.	
4.	RNS-t tartalmaz.	
5.	A prionoknál összetettebb kórokozó.	
6.	Anyagcseréje heterotróf.	
7.	Szaporodása (osztódása) antibiotikumokkal lassítható.	

8. Hogyan fertőzhet a HIV? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A. Cseppfertőzéssel.
B. Anyáról gyermekére.
C. Szexuális kapcsolattal.
D. Kullancscsípéssel.
E. Forralatlan ivóvízzel.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes

II. Két folyamat 9 pont

Hasonlítsa össze a szőlőcukor biológiai oxidációját és a glikogén emésztését az emberi szervezetben! A helyes válasz betűjelét írja az üres négyszögekbe!

A. A szőlőcukor biológiai oxidációjára jellemző
B. A glikogén emésztésére jellemző
C. Mindkettőre jellemző
D. Egyikre sem igaz

1.	Hidrolízis.	
2.	Előfeltétele az epe szétoszlató (emulziót stabilizáló) hatása.	
3.	Kémiai reakciókból áll.	
4.	Sejten belüli folyamat.	
5.	Egyes lépései a mitokondriumon belül mennek végbe.	
6.	A folyamat során fölszabaduló energia egy részét ATP formájában tárolja a szervezet.	
7.	A hasnyál enzimjei gyorsítják.	
8.	A folyamat egyes lépéseiben a NAD^+ molekulák továbbítják a hidrogénatomokat.	
9.	Autotróf élőlényekben is lezajlik.	

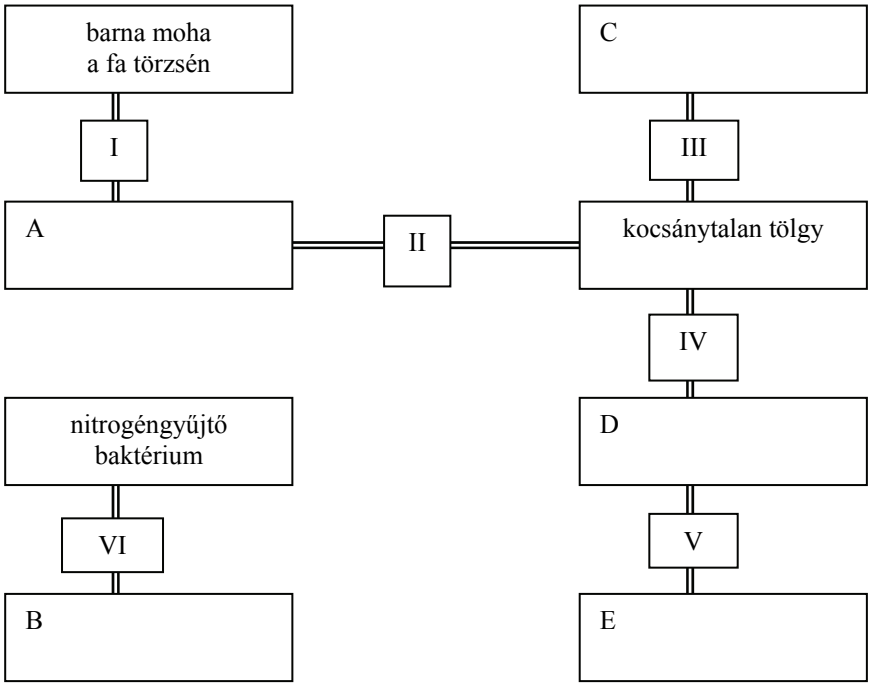
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

III. Hazai erdő 11 pont

Az alábbi hálózat egy hazai erdőben kölcsönhatásban élő élőlényeket ábrázol. Az egyes fajokat a nagy téglalapok, a populációik között fellépő ökológiai kölcsönhatásokat pedig az I. – VI. számokkal jelölt összeköttetések szimbolizálják.

1. Írja be az A – E betűkkel jelölt téglalapokba az alábbi *fajok neveit* a megfelelő helyre! (4 pont)

hegyi here (pillangósvirágú növény)
sárga fagyöngy (fákra telepedő, azok szállítószöveteiből anyagot szívó növény)
csertölgy
széncinege (rovar- és magevő madár)
tölgyilonca (rovar, melynek hernyója a tölgyfák levelével táplálkozik)



2. Adja meg azoknak az ökológiai kölcsönhatásoknak a nevét, amelyet a következő számok jelölnek: (6 pont)

I. …….. IV. ……

II. …….. V. ……..

III. …… VI. …….

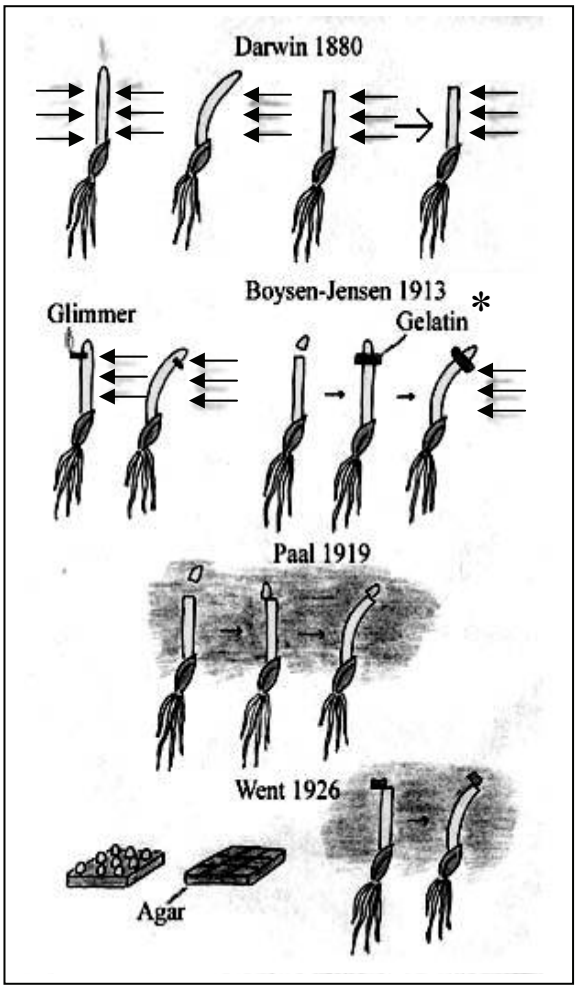
3. Melyik hazai életközösség (klímazonális társulás) élőlényeit ábrázolja a rajz? Adja meg az életközösség nevét és jellemző élőhelyének tengerszint feletti magasságát! (1 pont)

……

1.	2.	3.	összes

IV. A növények növekedése 12 pont

Az ábrasor az egyik növényi növekedést irányító hormon hatásának felderítését célzó nevezetes kísérletsorozatot szemlélteti. Az ábrán az egymás alatti három nyíl a fény irányát mutatja. A fekete nyilak a kísérletek egymást követő lépéseit mutatják. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a feladatot!



1. Foglalja táblázatba Darwin kísérleteinek eredményeit! (3 pont)

	Mindkét oldalról azonos mértékű megvilágítás esetén	Egyik oldalról történő megvilágításban
Az ép növényke növekedésének iránya	a)	b)
A hajtáscsúcsától megfosztott növényke növekedésének iránya		c)

* Gelatin = Zselatin

Glimmer a hajtáscsúcs alatt bemetszette a növénykét. Hogyan foglalható össze kísérletének eredménye?
A felsorolt szavakkal egészítse ki a mondatokat! Nem kell minden szót felhasználnia, egy szó akár többször is előfordulhat.

ELGÖRBÜLT	NEM GÖRBÜLT EL	TERMELŐDIK	ELBOMLIK
HAJTÁSCSÚCS	GYÖKEREK	LEVELEK	MEGVILÁGÍTOTT
ÁRNYÉKOS	BAL	JOBB	FONÁKI

Ha a megvilágított oldalon metszette be a növényt, akkor növényke (2)…… …….. fény felé, míg ha az árnyékos oldalon ejtett metszést, akkor a növényke (3)…… Ebből arra következtethetünk, hogy a növekedést serkentő növényi hormon a fény hatására (4)……..……..., vagyis a hormon a(z) (5)…… …….. felől mindig a növény (6)…….. oldalán vándorol.

Boysen-Jensen dán kutató a lemetszett hajtáscsúcsot zselatinkockával ragasztotta vissza.

7. Mit állapíthatott meg a kísérlet eredményéből? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A. A zselatin fehérje.
B. A zselatin tökéletesen elzárja a hormon útját.
C. A zselatin anyaga a növény görbülését okozza.
D. A hormon átjut a zselatinon, és alatta is kifejti hatását.
E. A zselatinkocka beiktatása nem akadályozza meg a növény görbülését.

Paál Árpád magyar kutató féloldalasan ragasztotta vissza a hajtáscsúcsot.

8. Mire következtethetett a kísérlete eredményéből?

A. A vizsgált hormon a növekedést gátolja.
B. A növény a másik oldalra görbült, mint amelyikre a hajtáscsúcsot ragasztotta.
C. A vizsgált hormon serkenti a növekedést, azon az oldalon, amelyiken levándorol a csúcsból.
D. A vizsgált hormon az ellenkező oldalon serkenti a növekedést, mint amelyiken vándorol.
E. Közömbös, hogy a hormon a növény szárának melyik oldalán vándorol.

Went a lemetszett hajtáscsúcsokat agar-agar kockákon tartotta néhány óráig, majd ezekkel a kockákkal kísérletezett tovább. Azt találta, hogy a kockák növekedésserkentő hatása egy határon belül arányos avval az idővel, ameddig a hajtáscsúcsot a kockán tartotta. (Az agar-agar kockák víztartalmú, kocsonyaszerű gélből állnak.)

9. Mire következtethetünk kísérleti tapasztalataiból?

A. A növekedést serkentő hormon bekerült az agar-agar kockákba.
B. A növekedést serkentő hatást az agar-agar anyaga okozta.
C. A növekedést serkentő hatás bizonyos határok között egyenesen arányos a hormon koncentrációjával.
D. A hormont tartalmazó agar-agar kocka féloldalas elhelyezése az egyoldalú megvilágításhoz hasonló eredményt hozott.
E. A hormont tartalmazó agar-agar kocka féloldalas elhelyezése a levágott hajtáscsúcs féloldalas visszaragasztásával ellentétes eredményt hozott.

10. Nevezze meg a hormont, amire a vizsgálatok vonatkoztak! ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összes

V. Martina, a ragaszkodó libalány 10 pont

Konrad Lorenz etológus a következő írásban számolt be arról, hogy hogyan „fogadott örökbe” egy vadlúd-fiókát:



„A rendelkezésemre álló húsz vadlúdtojásból tízet egy megbízhatóan kotló háziliba alá, tízet pedig egy pulykahölgy alá tettem. Az volt a szándékom, hogy kikelés után mind a húsz fiókát a háziliba vezetésére bízom, ami alighanem sikerült is volna. Csakhogy amint az első kisliba kibújt a tojásból, képtelen voltam ellenállni a kísértésnek és kiszedtem a dadus alól az elbűvölő teremtést, hogy közelebbről is szemügyre vegyem. Miközben nézegettem, rám pillantott és némi idő elteltével az egytagú hangot, az „elhagyatottság füttyét” hallatta, amelyet a házikacsák révén szerzett előképzettségem alapján igen helyesen sírásnak értelmeztem. Ezért aztán igyekeztem megnyugtató hangokkal válaszolni neki. Mire a ludacska teljesen felém fordult előrenyújtogatta a nyakát és azt mondta: „Vivivivi”! Az áttérést az egytagú füttyről a többtagú „vi” hangra szintén megértettem: a fióka a sírásról az örömteli kapcsolatteremtésre váltott át, a nyaknyújtogatást pedig, ugyancsak helyesen, az üdvözlés gesztusának fogtam fel….

Végül megelégeltem a pesztrálást, visszadugtam a kicsikét a kotló háziliba szárnya alá, és odébb akartam állni. Alig távolodtam el néhány lépésnyire, a dundi hófehérke alól máris halk, kérdő csirregés hallatszott, amire a háziliba, előírás szerint, a maga kapcsolatlétesítő „gangangang”-jával válaszolt.

Az én kisludam azonban nem nyugodott meg ettől… Szegény kicsike magasra nyújtott nyakkal, félúton állt a háziliba és köztem, és harsányan egyvégtében sipákolt. Ekkor én megmoccantam – mire a sírás menten elcsitult, és a kis jószág hosszan előrenyújtott nyakkal, buzgó üdvözlés közepette felém totyogott: „vivivivi”…. Elképesztő gyorsasággal totyogott utánam, ráadásul valami olyan elszántsággal, amelynek jelentése egyszerűen félreérthetetlen volt: nem a fehér háziliba, hanem én, egyedül én vagyok a mamája!”

1. Lehet-e a vadliba egytagú síró füttye öröklött magatartáselem? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Lehet, mert kikelés után azonnal hallatta a kisliba.
B. Nem lehet, mert a kommunikáció csak tanult elemekkel történik.
C. Nem lehet, mert a házilibák is hasonló hangot hallatnak.
D. Lehet, mert az egyszerű jelek mindig öröklöttek a kommunikációban.
E. Nem lehet, mert a vadliba-ember közötti kommunikációban használatos jel nem lehet öröklött.

2. Az elhagyatottság füttyét Lorenz egy másik fajtól, a házikacsáktól már ismerte. Mire következtethetett ebből? (1 pont)

…….

A „vivivivi” hang volt a kikelt kisliba másik jelzése. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) és a megfelelő betűt írja az üres négyzetbe! (3 pont)

3. A „vivivivi” nagy valószínűséggel öröklött magatartáselem.	
4. A „vivivivi” funkciója a társak figyelmeztése az ember közelségére	
5. A „vivivivi” feltételezhetően az emberrel való kommunikáció céljából kialakult hangjel.	

6. Nevezze meg a tanulás típusát, amellyel megtanulta a vadlúd fióka, hogy a kutató a „mamája”! Válaszát *a szövegben leírtak alapján* indokolja! (1 pont)

……..

……

7. Értelmezze azt a megfigyelést, hogy számos emlősfaj kicsinyeit nem szabad megérinteni, mert akkor az anyjuk nem gondozza a kölyköket! (1 pont)

……

8. Válassza ki az alábbiak közül azokat a példákat, amelyek Lorenz frissen kikelt kislibájához hasonló típusú tanulást írnak le! *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. Az óriáspandák az állatkertben gyakran gondozójuknak udvarolnak, ha kiskorukban nem óriáspanda nevelte őket.
B. A kakukkok akkor is felismerik fajtársaikat, ha más faj fészkében nevelkedtek.
C. A pulykaanya első költéskor fiókái sivító hangját hallja, ezután egész életében hangjuk alapján ismeri fel kicsinyeit.
D. Az énekesmadarak gyakrabban etetik az övékénél nagyobb méretű kakukkfiókát.
E. A patkányokat jutalmazással könnyen meg lehet tanítani arra, hogy pedál lenyomásával kérjenek inni.

9. Említsen egy tanulási folyamatot, amely kritikus életszakaszhoz kötött az ember gyermekének fejlődése során! (1 pont)

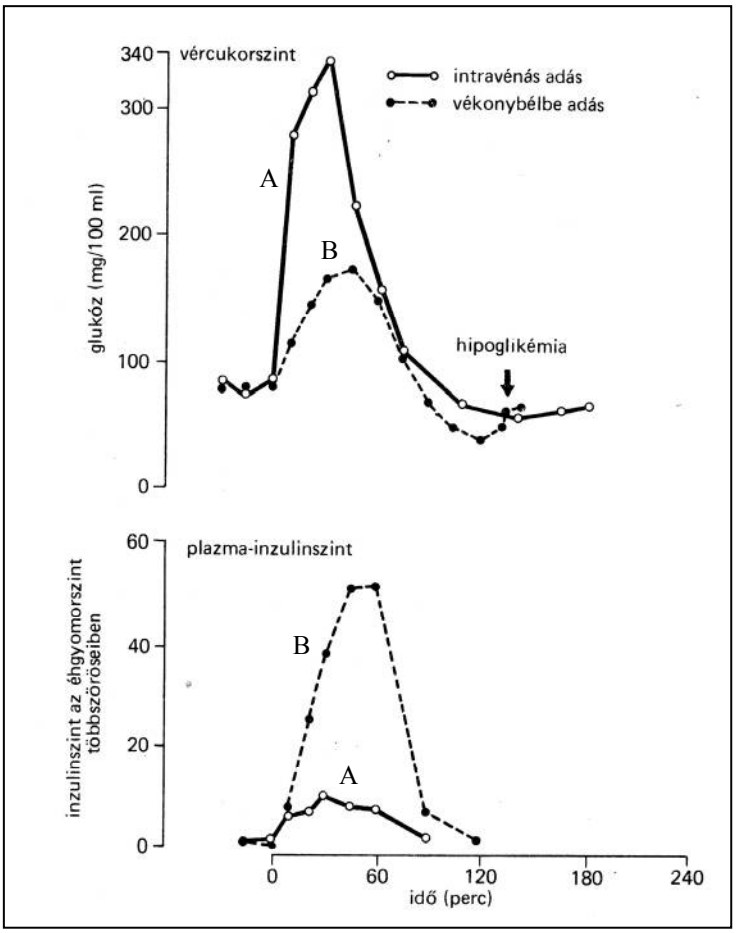
……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

VI. A vércukorszint változásai 8 pont

A grafikon egy kísérletsorozat eredményét mutatja. Az „A” esetben intravénásan (közvetlenül a vérbe), a „B” esetben a vékonybélbe juttattak azonos mennyiségű szőlőcukrot (glükózt).
Ezt követően folyamatosan mérték a glükóz és az inzulin koncentrációit egy távolabbi nagy vénában.
A grafikon tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! A fölső grafikon vízszintes tengelyének beosztása megegyezik az alsó grafikonéval. A mértékegységben ml = cm^3.
Minden helyes válasz 1 pont.



1. Milyen magyarázat adható arra, hogy a glükóz-szint (az első hatvan percben) eltérő mértékben változott a két kísérletben? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A „B” esetben a bevitt glükóz egy része már a vékonybél üregében oxidálódott.
B. A „B” esetben a bevitt glükóz egy részét elbontotta a hasnyál-amiláz.
C. A „B” esetben a bevitt glükóz egy részét glikogén formájában raktározta a máj.
D. A „B” esetben elképzelhető, hogy a bevitt glükóz egy része nem szívódott fel.
E. A „B” esetben lehetséges, hogy a bevitt glükóz egy része hidrolizált a növekvő inzulinszint hatására.

2. Számítsa ki, hogy – átlagos vértérfogatot feltételezve – összesen hány gramm glükóz keringett a kísérleti személy vérében a kísérlet megkezdése *előtt*!

A. Körülbelül 80 gramm
B. Körülbelül 4 gramm
C. Körülbelül 40 gramm
D. Körülbelül 0,80 gramm
E. Körülbelül 340 gramm

3. Számolja ki, hogy kb. hány gramm glükózt juttattak intravénásan a kísérleti személy vérébe!

4. 120 perccel a kísérletek megkezdése után mindkét esetben hipoglikémia jelentkezett, azaz a kísérleti személyek vércukorszintje a normális érték alá süllyedt. Hogyan függ össze ez a jelenség az inzulin koncentrációjának változásával?

……

……

5. Egy diáknak a grafikonokra pillantva az a gondolata támadt, hogy a kísérletben más történhetett: nem glükózt, hanem inzulint juttathattak a személy vérébe a 0 időpontban. Indokolja, hogy miért hibás ez a magyarázat! Indoklásában használja föl a grafikon időadatait is!

……

……

6. Az inzulinszint változása meglepően különbözött a kísérlet „A” és „B” részében. A kutatók később fölismerték, hogy a bélcsatornába került glükóz bizonyos bélhormonok képződését is fokozza. A bélhormonok a bélcsatorna falából szabadulnak fel a béltartalom hatására, és elsősorban az emésztés folyamatát irányítják. Az eredmények alapján fogalmazza meg, hogyan hathatnak a glükóz hatására termelődő bélhormonok a hasnyálmirigy-szigetek inzulintermelésére! Állítását indokolja!

……

……..

7. A kísérletben az inzulin mellett más hormonok szintjét is mérték. Mivel maga a kísérlet enyhe (föloldható) stresszhelyzetet jelentett, olyan hormonok is fokozott mennyiségben szabadultak föl, melyek az ilyen állapotra jellemzőek. Melyik hormon lehetett ez?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A tiroxin.
B. A növekedési hormon.
C. A koleszterin.
D. A pepszin.
E. Az adrenalin.

8. Hol keletkezett az előző pontban megadott hormon, és mi módon hatott a vércukorszintre?

A. A mellékvese velőállományban, és csökkentette.
B. A mellékvese velőállományban, és növelte.
C. A mellékvese kéregben és csökkentette.
D. A mellékpajzsmirigyben, és növelte.
E. A pajzsmirigyben, és csökkentette.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összes

VII. Sarlósejtes vérszegénység 13 pont

A sarlósejtes vérszegénységet a hemoglobinmolekula megváltozása okozza. Leggyakoribb formájában az egészséges és a beteg ember hemoglobinja egyetlen aminosavban különbözik egymástól.

1. Az emberi vér melyik alkotójában található a hemoglobin molekulák döntő többsége?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A vérplazmában
B. A vörösvértestekben
C. A fehérvérsejtekben
D. A vérlemezkékben
E. A sejt közötti állományban

A normál hemoglobin egy szakaszának aminosavsorrendje:
Leucin –Treonin – Prolin – Glutaminsav – Glutaminsav – Lizin - Szerin

Sarlósejtes vérszegénységben szenvedő beteg hemoglobinjának ugyanazon szakasza:
Leucin –Treonin – Prolin – Valin – Glutaminsav – Lizin - Szerin

Az egészséges hemoglobint kódoló mRNS- szakasz bázissorrendje:
CUG ACU CCU GAG GAG AAG UCU

2. Írja föl az egészséges hemoglobint kódoló értelmes DNS-szál bázissorrendjét!

……

3. A genetikai kódszótár segítségével adja meg a sarlósejtes vérszegénységben szenvedő beteg adott mRNS-szakaszának bázissorrendjét! Tételezzük fel, hogy a lehető legkisebb számú nukleotid változott meg!

……

Az mRNS bázishármasa					
1. bázis	2. bázis				3. bázis
	U	C	A	G	
U	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	U
	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	C
	leucin	szerin	STOP	STOP	A
	leucin	szerin	STOP	triptofán	G
C	leucin	prolin	hisztidin	arginin	U
	leucin	prolin	hisztidin	arginin	C
	leucin	prolin	glutamin	arginin	A
	leucin	prolin	glutamin	arginin	G
A	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	U
	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	C
	izoleucin	treonin	lizin	arginin	A
	metionin láncképző	treonin	lizin	arginin	G
G	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	U
	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	C
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	A
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	G

4. Milyen típusú mutáció okozza a betegséget? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A. Genom mutáció
B. Kromoszóma-mutáció
C. Génmutáció
D. Csendes mutáció
E. Pontmutáció

5. Milyen típusú mutáció okozza a betegséget?

A. A mutáció következtében STOP kodon épült be, leáll a fehérje szintézise
B. Báziskiesés miatt eltolódott a leolvasási keret
C. Bázisbetoldás miatt eltolódott a leolvasási keret
D. Báziscsere miatt megváltozott a kódolt aminosav
E. Báziscsere történt, de a lötyögő bázis miatt nem változott az aminosavsorrend

A betegséget okozó hibás (mutált) gén a 11. (testi) kromoszómán található. Súlyos tüneteit az erre a jellegre homozigóták mutatják.

6. Írja fel szokásos jelöléssel annak a szülőpárnak a genotípusát, akik súlyos tüneteket nem mutatnak, gyermekük azonban sarlósejtes vérszegénység súlyos formájában szenved! (Tételezze fel, hogy a betegség szempontjából új mutáció nem történt!) A jelöléshez olyan betűt válasszon, melynél az írott kis- és nagybetű jól megkülönböztethető.

Az apa genotípusa:…… Az anya genotípusa:……

A sarlósejtes vérszegénység súlyos formája sokszor korai halállal végződik. A heterozigóták azonban ellenállók maláriával szemben.

Egészítse ki az alábbi szöveget!

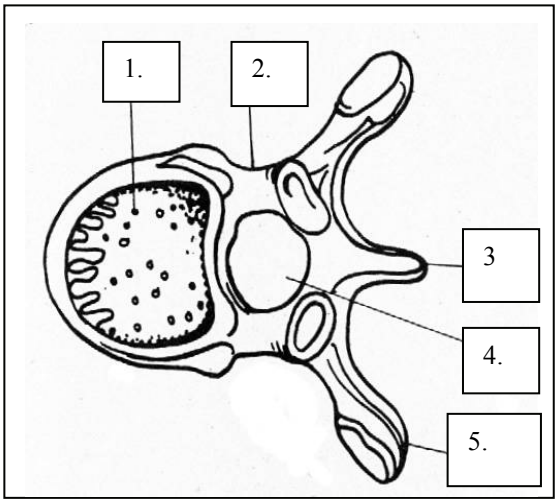
A sarlósejtes vérszegénységre (7)…….genotípusúak túlélő- és szaporodóképessége jóval kisebb, mint a többi genotípusé. A recesszív allél gyakoriságát csökkenti a (8)……. Az allél mégsem vész ki a maláriával fertőzött területeken, mert ott a heterozigóták rátermettsége (9)……, mint a homozigótáké. Afrikában ezért magas a hibás hemoglobint kódoló allél gyakorisága. Az Egyesült Államokban élő afroamerikaiak (afrikai eredetűek) között is gyakoribb a sarlósejtes vérszegénység, mint a fehér népességben, bár ott nincs malária. Az afroamerikaiak és a fehérek közötti gyakoribb házasságok miatt az allélgyakoriságoknak ez a különbsége várhatóan (10)…….……..

11. Az USA-ban egy populációban minden 330. ember szenved sarlósejtes vérszegénység súlyos változatában. Számolja ki, mennyi ebben a populációban az allélok gyakorisága! A populáció hány százaléka heterozigóta erre a jellegre nézve? Számításait is írja le! (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összes

VIII. Az ember csigolyái 8 pont

Nevezze meg a csigolya számmal jelzett részeit! Válaszát írja a számok utáni pontozott vonalra!



1. ……..…..,
2. ……,
3. ……..……..……..
4. ……,
5. ……,

6. Sorolja fel, hogy milyen csont-csont közötti kapcsolat típusok találhatók a csigolyák között (a teljes gerincoszlopot tekintve). Válaszát írja a pontozott vonalra! (3 pont)

…… ……

…….

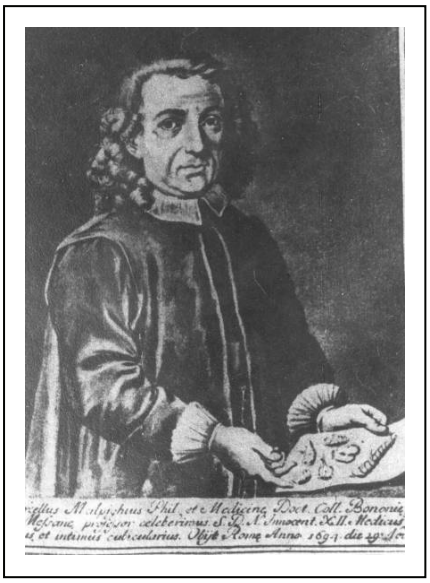
1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes

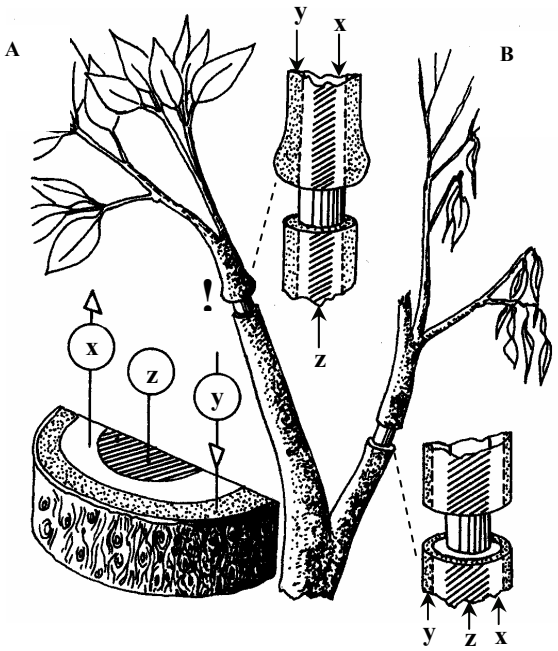
IX. Választható feladatok

A. Anyagszállítás a növényekben 20 pont

Malpighi kísérlete 8 pont

Az egyik első kutató, aki a növények anyagszállítását tervszerű kísérletekkel vizsgálta, az olasz Marcello Malpighi (1628 –1694) volt. Malpighi cserjék fiatal hajtásait az ábrán látható módon metszette be, majd figyelte a hatást. Az ábrán „z” az alapszövetből álló bélrészt jelzi.
Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre! Minden helyes válasz 1 pont.





1. Nevezze meg, hogy a szállítószövet mely elemeit jelöli az ábrán az „x” és az „y”! (1 pont)

x: ……. y: …….

2. Milyen következtetést lehet levonni a kísérlet „A”-val jelölt részéből? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Minden, a fotoszintézishez szükséges anyag a farészben jut a levélhez.
B. Minden, a fotoszintézishez szükséges anyag a háncsrészben távozik a levélből.
C. A hajtás bőrszövetének épsége szükséges a levél működéséhez.
D. A levélben keletkező szerves anyagok a kísérletben eljutottak a gyökérbe is.
E. A levél zavartalan működéséhez nem feltétlenül szükséges a vele kapcsolatban levő háncsrész működőképessége.

3. Milyen következtetést lehet levonni a kísérlet „B”-vel jelölt részéből?

A. Minden, a fotoszintézishez szükséges anyag a farészben jut a levélhez.
B. Minden, a fotoszintézisben keletkező anyag a háncsrészben távozik a levélből.
C. A hajtás bőrszövetének épsége szükséges a levél működéséhez.
D. A levél elpusztul, ha a vele kapcsolatban levő háncs-és farész mindegyike elzáródik.
E. A levél zavartalan működéséhez nem feltétlenül szükséges a vele kapcsolatban levő háncsrész működőképessége.

4. Hogyan befolyásolta a kísérlet „A” része önmagában a növény vízfelszívó képességét?

A. A gyökérnyomást csökkentette.
B. A levél szívóerejét csökkentette.
C. A kapillárishatást csökkentette.
D. Mindhárom hatást csökkentette.
E. Lényegében egyik hatáson sem változtatott.

5. Hogyan befolyásolta a kísérlet „B” része a növény vízfelszívó képességét?

A. A gyökérnyomást csökkentette.
B. A levél szívóerejét csökkentette.
C. A kapillárishatást csökkentette.
D. Mindhárom hatást csökkentette.
E. Lényegében egyik hatáson sem változtatott.

6. Malpighi figyelmét nem kerülte el a kísérlet „A” részében az ábrán felkiáltójellel jelzett duzzanat, mely a „B” részben hiányzott. Mi magyarázza a duzzanat keletkezését?

A. A megnövekedett gyökérnyomás miatt fölpréselt víz.
B. A csökkent mértékű párologtatás miatt megnövekedett ozmózisnyomás.
C. A háncsrészben feltorlódó szerves oldat.
D. A metszés miatt termelt sebzési hormonok miatt burjánzó szövet.
E. A fokozott biológiai oxidáció miatt fölszaporodó víz.

7. A levéltetvek élősködő rovarok, melyek szívó szájszervüket a növényi hajtásba mélyesztik. Melyik részbe?

A. A bőrszövetbe.
B. A háncsrészbe.
C. A farészbe.
D. A raktározó alapszövetbe.
E. A bélszövetbe.

8. A fehér fagyöngy félélősködő növény: fotoszintetizál, de a vizet gazdanövényéből szívja fel. Hova mélyeszti szívógyökereit?

A. A bőrszövetbe.
B. A háncsrészbe.
C. A farészbe.
D. A raktározó alapszövetbe.
E. A bélszövetbe.

Anyagáramlás a zárvatermőkben — Esszé **12 pont**

Ismertesse a növényi fölépítő anyagcseréhez szükséges anyagok útját a növény szervezetében! *Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:*

- A gyökér mely részein milyen anyagok jutnak a növényi szervezetbe? Milyen szerepet játszik a folyadékáramlásban az aktív és passzív transzport, a párologtatás, a zárósejtek állapota? Milyen környezeti (időjárással összefüggő) tényezőktől függ ez utóbbi?
- Mely gáz milyen szövetekhez áramlik a fotoszintézis során?
- Mely molekulákba kerülnek a fotoszintézis során a vízmolekulák atomjai?

Az esszét a 19. oldalon fejtheti ki!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összes

IX. Választható feladatok
B. Immunológiai jelenségek 20 pont

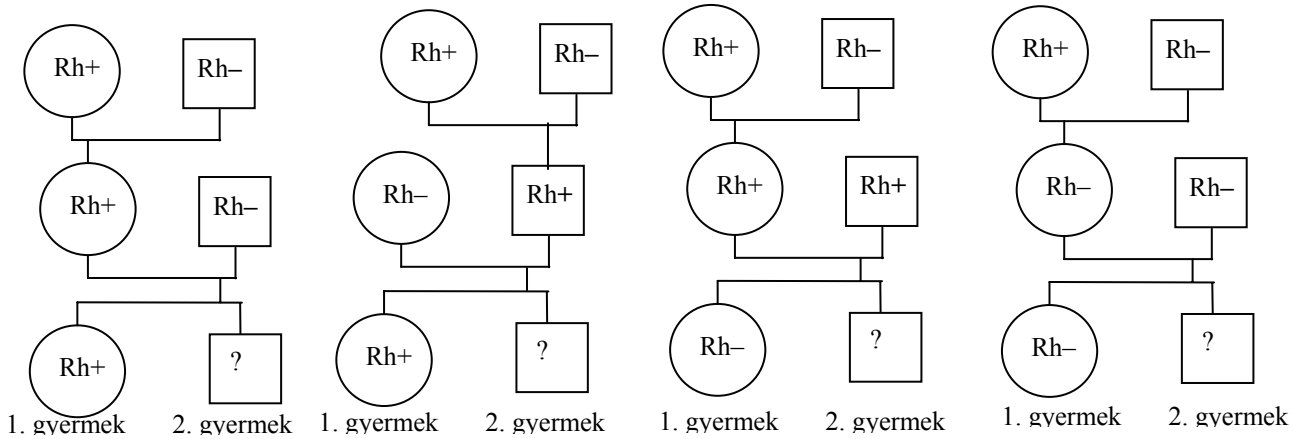
Az Rh-összeférhetetlenség **7 pont**

Ha az anya és magzata nem azonos vércsoportú, Rh-összeférhetetlenség léphet föl, mely kezelés nélkül súlyos következményekkel jár.

1. Mi jut át ilyen esetben az anya szervezetéből a méhlepényen át a magzatéba, ami a tüneteket okozza? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

   A. Az antigének (immunogének)
   B. A gének (allélok)
   C. Az antitestek (ellenanyagok)
   D. A „B”-sejtek
   E. A vörös vérsejtek

2. Az alábbi négy családfa 3. nemzedékében kérdőjellel jeleztük a születendő 2. gyermeket. Melyik esetben léphet föl Rh-összeférhetetlenség? A betűjelet írja az üres négyzetbe! (A körök nőket, a négyzetek férfiakat jelölnek.) (1 pont)



3. Mi a genotípusa az Rh vércsoport szempontjából összeférhetetlen magzatnak? (1 pont)

…….

4. Mekkora eséllyel foganhat meg ilyen genotípusú magzat az adott házasságban? (1 pont)

……

5. Miért nem tapasztalható Rh-összeférhetetlenség az első terhesség idején? (2 pont)

……

……

……

……

……

6. Az Rh-összeférhetetlenség ma már egyszerű orvosi beavatkozás segítségével megelőzhető. Mi a lényege ennek az eljárásnak? (1 pont)

A. Blokkolják az anya szervezetének nem specifikus immunválaszát.
B. Megakadályozzák, hogy az első magzat Rh-antigént termeljen.
C. Megakadályozzák, hogy a második magzat Rh-antigént termeljen.
D. Az anya közvetlenül a szülés után antitesteket kap az Rh-antigénekkel szemben.
E. Megakadályozzák, hogy az anya vörösvérsejtjei átjussanak a magzat szervezetébe.

Immunválasz és immunitás — Esszé **13 pont**

Esszéjében az alábbi témaköröket fejtse ki!

- Melyek a nem specifikus immunválasz (gyulladás) okai, tünetei (legalább kettő), melyek a résztvevő sejtek? Hogyan jön létre a genny?
- Milyen szerepet játszanak az immunrendszer T és B sejtjei a specifikus immunválasz létrejöttében? Hogyan függ össze az immunmemória a védettséggel?
- Ki alkalmazott elsőként védőoltásokat, mi ezek hatásának lényege?
- Mi az allergiás tünetek oka, hogyan függ össze a környezetszennyezéssel?

Az esszét a 19. oldalon fejtheti ki!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összes

Esszé (Választható A vagy B feladat)

	Maximális pontszám	Elért pontszám
I. Veszélyes kórokozók	9	
II. Két folyamat	9	
III. Hazai erdő	11	
IV. A növények növekedése	12	
V. Martina, a ragaszkodó libalány	10	
VI. A vércukorszint változásai	8	
VII. Sarlósejtes vérszegénység	13	
VIII. Az ember csigolyái	8	
IX. Választható esszé vagy problémafeladat		
A. Anyagszállítás a növényekben	20	
B. Immunológiai jelenségek		
Összesen	**100**	

Javító tanár

Dátum: ……..

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		
Választható esszé vagy problémafeladat		

javító tanár

Dátum: ……..

jegyző

Dátum: ……..